

Python: Estrutura de repetição while

Nesta documentação você aprenderá a utilizar a estrutura de repetição While na linguagem Python.

A estrutura de repetição é um recurso das linguagens de programação responsável por executar um bloco de código repetidas vezes enquanto determinada condição é atendida. No **Python**, possuímos dois tipos de estruturas de repetição: **for** e **while**.

Nesta documentação abordaremos o comando **while**.

Tópicos

[While](#)

[While-else](#)

While

O comando **while** faz com que um conjunto de instruções seja executado enquanto uma condição é atendida. Quando o resultado dessa condição passa a ser falso, a execução do loop é interrompida, como mostra o exemplo a seguir:

```
1 | contador = 0
2 | while (contador < 5):
3 |     print(contador)
4 |     contador = contador + 1
```

Neste código, enquanto a variável **contador**, inicializada com 0, for menor do que 5, as instruções das **linhas 3 e 4** serão executadas.

Observe que na **linha 4** incrementamos o valor da variável **contador**, de forma que em algum momento seu valor igualará o número 5. Quando isso for verificado na **linha 2**, o laço será interrompido. Sem esse código, a condição de parada não será atingida, gerando o que é chamado de loop infinito. Evite que isso aconteça, pois leva ao congelamento e finalização da aplicação.

” **Nota:** Em Python, para indicar o bloco de código pertencente ao **while**, devemos apenas indentar o código, conforme demonstrado no exemplo.

While-else

Ao final do `while` podemos utilizar a instrução `else`. O propósito disso é executar alguma instrução ou bloco de código ao final do loop, como podemos ver no exemplo a seguir:

```
1 | contador = 0
2 | while (contador < 5):
3 |     print(contador)
4 |     contador = contador + 1
5 | else:
6 |     print("O loop while foi encerrado com sucesso!")
```

Assim como acontece com `for/else`, declarando o `else` ao final do `while` é possível executar um código ao final do loop. Neste caso será impressa a mensagem: “O loop while foi encerrado com sucesso!”.

No loop while, a expressão é testada enquanto for verdadeira. A partir do momento que ela se torna falsa, o código da cláusula else será executado, se estiver presente.

```
1 | x = 0
2 | while x < 10:
3 |     print(x)
4 |     x += 1
5 | else:
6 |     print("fim while")
```

[continuação](#)

```
1 x = 0
2 while x < 10:
3     print(x)
4     x += 1
5 else:
6     print("fim while")
```

Se dentro da repetição for executado um `break`, o loop será encerrado sem executar o conjunto da cláusula `else`.

```
1 x = 0
2 while x < 10:
3     print(x)
4     x += 1
5     if x == 6:
6         print("x é igual a 6")
7         break
8 else:
9     print("fim while")
```